

La bibliothèque Tkinter 1/2

Le script ci-dessous permet de créer la fenêtre ci-contre comportant trois boutons et un canevas à l'aide de la bibliothèque Tkinter. Analysez ce script et comprenez les différentes étapes.

```
# Exercice utilisant la bibliothèque graphique tkinter
from tkinter import *
from random import randrange

# Définition des fonctions gestionnaires d'événements
def drawline():
    "Tracé d'une ligne dans le canevas can1"
    global x1, y1, x2, y2, coul
    can1.create_line(x1,y1,x2,y2,width=2,fill=coul)

    # modification des coordonn. es pour la ligne suivante :
    y2, y1 = y2+10, y1-10

def changecolor():
    "Changement aléatoire de la couleur du tracé"
    global coul
    pal = ['purple','cyan','maroon','green','red','blue','orange','yellow']
    c = randrange(8) # => génère un nombre aléatoire de 0 à 7
    coul = pal[c]

#----- Programme principal -----
# les variables suivantes seront utilis. es de manière globale :
x1, y1, x2, y2 = 10, 190, 190, 10 # coordonnées de la ligne
coul = 'dark green' # couleur de la ligne

# Création du widget principal ("maître") :
fen1 = Tk()

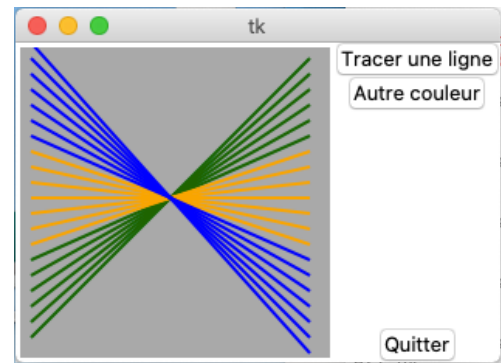
# création des widgets "esclaves" :
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=200,width=200)
can1.pack(side=LEFT)

bou1 = Button(fen1,text='Quitter',command=fen1.quit)
bou1.pack(side=BOTTOM)

bou2 = Button(fen1,text='Tracer une ligne',command=drawline)
bou2.pack()

bou3 = Button(fen1,text='Autre couleur',command=changecolor)
bou3.pack()

fen1.mainloop() # démarrage du récepteur d'événements
```



Exercices 1

- 1) Comment faut-il modifier le programme pour ne plus avoir que des lignes de couleur cyan, marron et green ?

- 2) Comment modifier le programme pour que toutes les lignes tracées soient horizontales et parallèles ?
- 3) Agrandissez le canevas de manière à lui donner une largeur de 500 unités et une hauteur de 650.
- 4) Modifiez également la taille des lignes, afin que leurs extrémités se confondent avec les bords du canevas.
- 5) Ajoutez une fonction `drawline2` qui tracera deux lignes rouges en croix au centre du canevas : l'une horizontale et l'autre verticale. Ajoutez également un bouton portant l'indication « viseur ». Un clic sur ce bouton devra provoquer l'affichage de la croix.
- 6) Reprenez le programme initial. Remplacez la méthode `create_line` par `create_rectangle`. Que se passe-t-il ?

De la même façon, essayez aussi `create_arc`, `create_oval`, et `create_polygon`.

Pour chacune de ces méthodes, notez ce qu'indiquent les coordonnées fournies en paramètres.

(Remarque : pour le polygone, il est nécessaire de modifier légèrement le programme !)

- 7) Supprimez la ligne `global x1, y1, x2, y2` dans la fonction `drawline` du programme original. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
 - Si vous placez plutôt « `x1, y1, x2, y2` » entre les parenthèses, dans la ligne de définition de la fonction `drawline`, de manière à transmettre ces variables à la fonction en tant que paramètres, le programme fonctionne-t-il encore ? N'oubliez pas de modifier aussi la ligne du programme qui fait appel à cette fonction !
 - Si vous définissez `x1, y1, x2, y2 = 10, 390, 390, 10` à la place de `global x1, y1, ...`, que se passe-t-il ?

Pourquoi ? Quelle conclusion pouvez-vous tirer de tout cela ?

Exercices 2

- 1) Créez un court programme permettant de dessiner les 5 anneaux olympiques dans un rectangle de fond blanc (white). Un bouton « Quitter » doit permettre de fermer la fenêtre.
- 2) Refaire le programme en ajoutant 5 boutons permettant chacun de tracer un anneau.

